

Bản trình chiếu: Tư duy phân và hợp trong tin học

Yang Mu

Trường Trung học số 3 Phúc Châu, Phúc Kiến

2007

Nguồn gốc: An elementary analysis of division and combination in informatics

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Yang Mu.ppt

1 Dẫn nhập

Tư duy “phân” là biến một bài toán lớn khó giải trực tiếp thành những bài toán nhỏ hơn, hoặc thành bài toán có thêm ràng buộc, để tìm đường vào. Tư duy “hợp” đi theo chiều ngược lại: gom các vấn đề rời rạc đã hiểu thành một bài toán lớn hơn, qua đó làm lộ quan hệ toàn cục và lời giải.

Slide nhấn mạnh rằng “phân” và “hợp” không chỉ là chia để trị theo nghĩa hẹp. Chúng là hai thao tác chuyển hóa trong quá trình thiết kế thuật toán: tách ra để thấy cấu trúc, rồi hợp lại để giữ được ràng buộc toàn cục.

Trong bài viết đầy đủ có ba ví dụ: *Milk Patterns*, *Restore the Tree* và *Optimal Sequence*. Do thời lượng trình bày, slide chỉ nhắc nhanh hai ví dụ đầu và tập trung vào ví dụ thứ ba.

2 Hai ví dụ dẫn đường

Ở *Milk Patterns*, bài toán gốc là tìm đoạn dài nhất xuất hiện ít nhất k lần trong dãy. Tư duy “phân” thêm tham số len: với một độ dài cố định, chỉ hỏi có đoạn nào xuất hiện đủ k lần hay không. Tính đơn điệu theo len cho phép nhị phân đáp án; việc kiểm tra độ dài cố định có thể làm bằng băm cuốn chiếu.

Ở *Restore the Tree*, bài toán dựng cây từ khoảng cách giữa các lá có quy mô n . Ta quy nạp từ trường hợp nhỏ: với ba lá, vị trí điểm phân nhánh được xác định bởi công thức khoảng cách. Sau đó bài toán $P(n)$ được chuyển về $P(n-1)$: dựng cây cho $n-1$ lá rồi gắn thêm lá mới vào vị trí phù hợp.

Hai ví dụ này minh họa hai kiểu chuyển hóa: bài toán tối ưu dưới ràng buộc (N, k) thành bài toán tồn tại dưới ràng buộc (N, k, len) , và bài toán quy mô n thành bài toán quy mô $n-1$.

3 Ví dụ chính: dãy tối ưu

Bài *Optimal Sequence* cho một dãy số nguyên dương độ dài N . Cần chọn một dãy con sao cho trong mọi đoạn liên tiếp độ dài M , số phần tử được chọn không quá K , và tổng các phần tử được chọn là lớn nhất. Giới hạn trong slide là

$$1 \leq N \leq 1000, \quad 1 \leq K, M \leq 100.$$

Ví dụ:

$$N = 10, \quad M = 4, \quad K = 2,$$

dãy là

7, 3, 4, 8, 2, 6, 5, 7, 4, 8,

và đáp án mẫu có tổng 36.

4 Vì sao cách thường gặp thất bại

Bài có đáng để quy hoạch động vì là bài tối ưu trên dãy. Nhưng nếu nén trạng thái chọn/không chọn của M vị trí gần nhất, trạng thái có tới 2^M khả năng, độ phức tạp kiểu $\mathcal{O}(2^M N)$. Với $M = 100$, cách này không thể chạy.

Cây đoạn cũng không phải lời giải tự nhiên. Điều kiện của bài ràng buộc mọi đoạn độ dài M , các đoạn này chồng lẫn nhau dày đặc. Cây đoạn chỉ là công cụ tăng tốc cho một thuật toán đã có; ở đây chưa có một trạng thái hoặc phép chuyển rõ ràng để cây đoạn hỗ trợ.

5 Dùng “phân”: xét trường hợp K bằng 1

Ta hạn chế bài toán bằng cách đặt $K = 1$: trong mọi đoạn độ dài M , chọn nhiều nhất một phần tử. Khi đó bài toán con có quy hoạch động đơn giản. Gọi $dp[i]$ là tổng lớn nhất khi xét i phần tử đầu. Với $i \geq M$,

$$dp[i] = \max(dp[i - 1], dp[i - M] + value[i]),$$

còn với $0 < i < M$,

$$dp[i] = \max(dp[i - 1], value[i]),$$

và $dp[0] = 0$.

Trực giác mới là: bài gốc với tham số K có thể xem như hợp của K lời giải dạng $K = 1$, miễn là các lời giải con không chọn trùng một phần tử.

6 Quan hệ giữa bài gốc và bài con

Slide nêu mệnh đề: tập nghiệm của bài gốc tương đương với hợp của K nghiệm không giao nhau của bài con $K = 1$.

Chiều thứ nhất: lấy một nghiệm bất kỳ của bài gốc, gồm các vị trí đã chọn

$$a_1 < a_2 < \dots < a_t.$$

Chia chúng thành K nhóm theo chỉ số thứ tự modulo K :

$$P_i = \{a_j \mid j \equiv i \pmod{K}\}.$$

Vì trong mọi đoạn độ dài M chỉ có nhiều nhất K vị trí được chọn, hai phần tử cách nhau K bậc trong danh sách phải cách nhau ít nhất M vị trí trong dãy. Do đó mỗi P_i là một nghiệm hợp lệ của bài con $K = 1$, và hợp của các P_i chính là nghiệm ban đầu.

Chiều thứ hai: nếu có K nghiệm không giao nhau của bài con $K = 1$, thì trong bất kỳ đoạn độ dài M , mỗi nghiệm con đóng góp nhiều nhất một phần tử; tổng cộng có nhiều nhất K phần tử. Vì vậy hợp của chúng là nghiệm hợp lệ của bài gốc.

7 Từ “phân” quay lại “hợp”

Mệnh đề trên chưa đủ để giải bài toán bằng cách chạy quy hoạch động K lần. Ràng buộc ẩn là mỗi phần tử chỉ được chọn một lần. Nếu chạy độc lập, nhiều nghiệm con có thể chọn cùng một vị trí. Nếu chọn tham lam: chạy DP, xóa các phần tử đã chọn, rồi chạy tiếp, ta cũng có thể mất tối ưu toàn cục.

Đây là lúc cần tư duy “hợp”: xem K nghiệm con cùng lúc trong một mô hình chung để kiểm soát ràng buộc không giao nhau. Những bài có ràng buộc “mỗi điểm được dùng tối đa một lần” thường gọi tới mạng luồng.

8 Mô hình luồng chi phí lớn nhất

Ta dựng mạng có hướng có trọng số $G = (V, A, C)$. Mỗi phần tử i của dãy được tách thành hai đỉnh i và i' . Cạnh $i \rightarrow i'$ có dung lượng 1 và chi phí bằng $value[i]$; cạnh này biểu diễn việc chọn phần tử i , nên dung lượng 1 bảo đảm không chọn trùng.

Các cạnh còn lại có chi phí 0 và dung lượng vô hạn:

- từ i tới $i + 1$, để bỏ qua phần tử;
- từ nguồn S tới mọi i , để bắt đầu một nghiệm con;
- từ mọi i' tới đích T , để kết thúc một nghiệm con;
- từ i' tới $i + M$, để sau khi chọn i , lần chọn tiếp theo của cùng nghiệm con cách ít nhất M vị trí.

Mỗi đơn vị luồng biểu diễn một nghiệm của bài con $K = 1$. Vì bài gốc là hợp của K nghiệm con không giao nhau, ta chỉ cần tìm K đường tăng chi phí lớn nhất. Đồ thị có số cạnh cùng bậc với số đỉnh; nếu dùng SPFA để tìm đường tăng trong mạng thưa, thời gian kỳ vọng được slide nêu là $\mathcal{O}(KN)$.

9 Tổng kết

Trong ví dụ này, “phân” giúp ta hạ bài toán khó về trường hợp $K = 1$ có quy hoạch động đơn giản. Nhưng nếu dừng ở đó, ta không xử lý được ràng buộc không chọn trùng. “Hợp” đưa các nghiệm con vào cùng một mạng luồng, nhờ đó ràng buộc toàn cục được giữ lại.

Vì vậy “phân” và “hợp” là hai mặt bổ sung. Tách đúng giúp tìm được cấu trúc đơn điệu, truy hồi hoặc độc lập; hợp đúng giúp kết nối các cấu trúc nhỏ thành lời giải toàn cục. Tinh thần chung là chuyển hóa bài toán về một hình thức dễ suy nghĩ hơn, rồi tổng hợp lại mà không đánh mất điều kiện ban đầu.